

Universidade de São Paulo
ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e Computação

SSC0240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Sousa
PAE: Anderson Henrique Giacomini

SOS Abobrinha
UMA PLATAFORMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE EXCEDENTES AGRÍCOLAS

Beatriz Alves dos Santos	15588630
Daniel Jorge Manzano	15446861
Jhonatan Barboza da Silva	15645049
Kevin Ryoji Nakashima	15675936

São Carlos, 11 de Março de 2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Modelo Entidade-Relacionamento	1
2.1	Levantamento de requisitos	1
2.2	Principais funcionalidades	3
2.3	Possíveis inconsistências e notas do MER	4
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	5
3	Referências	6

1 Introdução

No contexto global, o Brasil ocupa uma posição de destaque no setor agrícola, sendo considerado o quarto maior produtor agrícola do mundo. O país se sobressai na produção de diversas commodities, como soja, milho e café, que possuem grande relevância no mercado internacional. No entanto, independentemente do modelo de produção adotado — seja ele baseado em práticas orgânicas ou no uso de defensivos agrícolas — a atividade agrícola gera impactos ambientais significativos.

Além disso, um dos principais desafios relacionados à produção agrícola brasileira é o elevado desperdício de alimentos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 30% de toda a produção agrícola do país é desperdiçada. Esse cenário evidencia um problema relevante, pois grande parte dos recursos naturais utilizados na produção, como água, solo e energia, acaba sendo utilizada sem gerar o benefício esperado.

Diante desse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema que servirá como base para uma empresa fictícia voltada à redistribuição sustentável de excedentes agrícolas. O sistema atua como uma plataforma de gestão e intermediação que, embora centralizado na empresa, oferece interfaces específicas com acessos restritos para que produtores rurais e beneficiários interajam diretamente com a plataforma. A proposta consiste em intermediar a relação entre quem produz e quem necessita, direcionando produtos que seriam descartados para locais onde ainda possuem utilidade e valor social.

Nesse sentido, o sistema preza pelo auxílio a instituições sociais (como escolas, hospitais, abrigos, órgãos governamentais de amparo etc.) como forma de garantir que recursos que seriam desperdiçados cumpram uma função social direta e cheguem a quem mais precisa. Além disso, as demais categorias de excedentes - como os destinados ao consumo animal ou à compostagem - também são aproveitadas nesta proposta, sendo redistribuídas para pequenos produtores em situação de vulnerabilidade, de modo a oferecer maior acessibilidade a insumos importantes em suas respectivas produções.

Nesse modelo, as transações não têm finalidade lucrativa, sendo os valores envolvidos utilizados apenas para cobrir custos logísticos e operacionais da redistribuição. Dessa forma, busca-se reduzir o desperdício de alimentos, melhorar a gestão de recursos e contribuir para práticas mais sustentáveis no setor agrícola. Assim, a empresa atribui, àquilo que seria considerado lixo, **valor real**.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Levantamento de requisitos

Os **produtores rurais** devem registrar seus **produtos** no sistema, de forma que a relação entre produtor e produto caracterize o **lote de produto**, que representa o excedente

disponível para redistribuição. Um **produto** por si só não é o objeto da transação, mas sim o **lote**, que consiste em uma quantidade específica de um item vinculado a um determinado **produtor**. Após esse registro, um **funcionário** responsável pela **triagem** deverá realizar a classificação técnica do lote, determinando se o lote é adequado para **consumo humano**, **consumo animal** ou **compostagem**.

Lotes de produto classificados para **consumo humano** deverão ser transportados até um **centro de beneficiamento e distribuição**, onde poderão ser preparados e armazenados temporariamente. Após o processamento, o lote poderá ser marcado no sistema como disponível para solicitação por **instituições sociais** cadastradas. Lotes de produto classificados para **consumo animal** deverão ser transportados até um **armazém**, onde poderão ser preparados e armazenados temporariamente. Após o armazenamento, o lote poderá ser marcado como disponível para **pequenos pecuaristas** cadastrados. Lotes de produto classificados para **compostagem** deverão ser transportados até o centro de compostagem, onde haverá o processo de compostagem e o produto resultante (adubo) poderá ser armazenado temporariamente. Após o armazenamento, o lote poderá ser marcado como disponível para **pequenos agricultores** cadastrados.

Cada **produto** possui nome e tipo (vegetais, frutas, grãos...), já o **lote de produtos** deverá possuir informações como identificação do lote, quantidade, data de colheita, validade, classificação, localização atual e produtor de origem. O **produtor rural** deverá possuir dados como CPF/CNPJ, nome, tipo de produção, contato e endereço. Os **funcionários** da empresa deverão possuir CPF, nome e cargo, podendo exercer funções relacionadas à **triagem**, **distribuição**, **regularização** ou **finanças**.

Para adquirir **produtos**, o solicitante deve registrar uma **solicitação de aquisição**, que será devidamente verificada e possivelmente autorizada por um **funcionário de regularização**. A solicitação deve informar os **lotes de produtos** a serem adquiridos, suas quantidades (porção do lote) e a declaração de finalidade da aquisição. A solicitação deve ser feita com base nos lotes de produtos disponíveis no sistema, podendo, uma só solicitação, requisitar porções (ou o conteúdo completo) de diferentes lotes, contanto que estes contenham a mesma classificação. Por exemplo: dados dois lotes de produtos, um de batata e outro de cenoura, é possível que uma solicitação requisi-te metade de cada lote, ou ambos inteiros; mas essa mesma solicitação não poderia requisitar um lote de adubo junto.

A aceitação, pelo **funcionário de regularização**, de uma solicitação de requisição cria um **lote de entrega**, que consiste na junção de todos os produtos requisitados na mesma solicitação. O lote de entrega contém informações referentes a todos os **lotes de produtos** representados em seu conteúdo, incluindo a quantidade de cada lote de produto presente em si (porção do lote). Por exemplo: numa solicitação de metade de um lote de batata e metade de um lote de cenoura, o lote de entrega resultante contém as informações

originais desses lotes e a informação de que ele contém metade da quantidade do lote de batata original e metade da quantidade do lote de cenoura original.

As **transportadoras** deverão ser identificadas por CNPJ e possuir informações como capacidade de carga, contato, tipo de transporte e endereço. O sistema também deverá registrar as operações de transporte (que poderá ser classificado como transporte de recebimento ou transporte de entrega), incluindo informações como origem, destino, valor de frete, datas de coleta e entrega e o identificador do veículo responsável. Serviços de transporte poderão ser solicitados por um **funcionário de distribuição**.

Além da gestão logística, o sistema deverá realizar o controle financeiro das operações. Um **funcionário** do setor de **finanças** será responsável por registrar, por meio do gerenciamento da **conta bancária** da empresa, o ressarcimento dos custos de produção aos produtores rurais, o pagamento pelos serviços de transporte prestados pelas transportadoras e o recebimento dos pagamentos realizados pelas entidades beneficiadas, correspondentes apenas aos custos operacionais da redistribuição. O sistema também deverá permitir o recebimento de doações financeiras realizadas por **filantropos**.

O sistema também deverá armazenar informações sobre seus **centros logísticos** (que podem ser diferenciados pelo tipo de produto que armazenam: **centros de beneficiamento e distribuição, armazéns** ou **centros de compostagem**), incluindo endereço, contato, capacidade e ocupação. As entidades responsáveis por receber os produtos serão registradas no sistema como beneficiários. Cada beneficiário deverá possuir nome, endereço, contato, uma validação que comprove sua elegibilidade para participar do sistema e um documento identificador (CPF/CNPJ).

2.2 Principais funcionalidades

- Produtor Rural:
 - Cadastro e remoção de produtos no sistema (ação regularizada pelo funcionário de regularização).
 - Cadastro de lotes de produtos, considerando os produtos já existentes no sistema.
 - Pesquisa e remoção de lotes de produtos próprios.
- Beneficiário:
 - Pesquisa sobre os lotes de produtos disponíveis.
 - Registro de uma solicitação de aquisição sobre um ou mais lotes disponíveis.
- Funcionário de Regularização:
 - Verificar (aceitar ou recusar) solicitações de aquisição feitas pelos destinatários.
 - Regularizar os cadastros de produtos feitos pelo produtor rural no sistema.
 - Regularizar os acessos de produtores e beneficiários na plataforma.
- Funcionário de Finanças:

- Gerencia a conta bancária da empresa, que, por sua vez, realiza e recebe transações de outras entidades do sistema.
- Funcionário de Triagem:
 - Validar e classificar os lotes de produtos registrados pelos produtores.
- Funcionário de Distribuição:
 - Solicitar, a uma transportadora, um transporte e atribuí-lo a um lote de produto ou de entrega.

2.3 Possíveis inconsistências e notas do MER

- **Ciclo Solicitação de Aquisição - Lote de Produto - Lote de Entrega (Nota 1):** A ligação direta de Lote de Produto com a Solicitação registra o que foi pedido, enquanto o caminho pelo Lote de Entrega registra o que foi realmente enviado. Evitamos o uso de um relacionamento ternário para permitir que o sistema possa lidar com entregas parciais ou trocas de lote, uma vez que uma relação ternária obrigaria que a solicitação, o lote e a entrega estivessem sempre vinculados de forma única e simultânea. Em contrapartida, esse ciclo cria a possibilidade de inconsistência de um lote de entrega apontar para um lote de produto não mencionado pela solicitação. Dessa forma, é responsabilidade do sistema e do funcionário de regularização garantir que isso não ocorra.
- **Nota 2:** A entidade Beneficiário deve ser classificada como pequeno agricultor, pequeno pecuarista ou instituição social.
- **Nota 3:** A entidade Beneficiário só pode solicitar e ter acesso a produtos correspondentes a sua classificação.
- **Nota 4:** A entidade Conta Bancária, representando as finanças da empresa, paga Transportadora e Produtor Rural e recebe de Filantropo e Beneficiário.
- **Nota 5:** A chave de Lote de Produto é ID Lote.
- **Nota 6:** Nome, CPF/CNPJ e Data Colheita também identificam Lote de Produto.
- **Nota 7:** As chaves fracas Data de Coleta e Data de Entrega da entidade Transporte identificam um intervalo de tempo. Com base no representado no diagrama, é possível cadastrar mais de um transporte ao mesmo tempo, o que deve ser regularizado em aplicação.
- **Nota 8:** O transporte pode "receber" um lote de produto para a empresa (buscando do produtor).
- **Nota 9:** O transporte pode "entregar" um lote de entrega para o beneficiário (buscando do centro da empresa).
- **Nota 10:** É papel do sistema gerenciar qual o tipo de documento existente para cada entidade com campo nomeado "CPF/CNPJ".

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

A imagem do Modelo Entidade-Relacionamento do sistema. [Link para melhor visualização do diagrama: Mer](#)

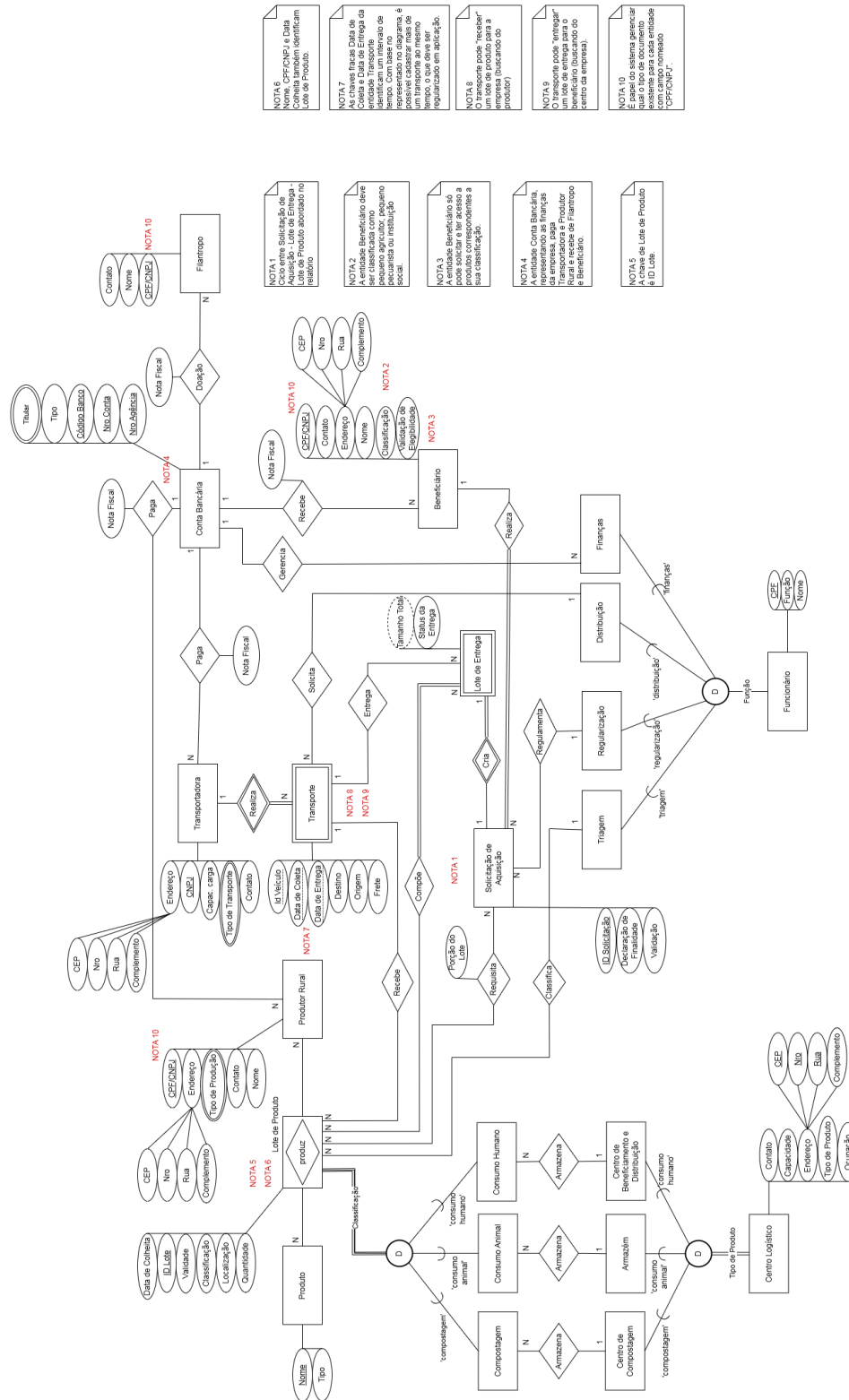


Figure 1: Diagrama MER SOS Abobrinha

3 Referências

JORNAL DA USP. *Perdas pós-produção e pré-consumo geram um grande desperdício de alimentos no Brasil*. Jornal da USP, São Paulo. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/perdas-pos-producao-e-pre-consumo-geram-um-grande-desperdicio-de-al>. Acesso em: 11 mar. 2026.